Front matter

title: "Методы математического моделирования в кибербезопасности" subtitle: "Отчёт по лабораторной работе №1" author: "Ахлиддинзода Аслиддин"

Generic otions

lang: ru-RU toc-title: "Содержание"

Bibliography

bibliography: bib/cite.bib csl: pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl

Pdf output format

toc: true # Table of contents toc-depth: 2 lof: true # List of figures lot: true # List of tables fontsize: 12pt linestretch: 1.5 papersize: a4 documentclass: scrreprt ## I18n polyglossia polyglossia-lang: name: russian options: - spelling=modern - babelshorthands=true polyglossia-otherlangs: name: english ## I18n babel babel-lang: russian babel-otherlangs: english ## Fonts mainfont: PT Serif romanfont: PT Serif sansfont: PT Sans monofont: PT Mono mainfontoptions: Ligatures=TeX romanfontoptions: Ligatures=TeX sansfontoptions: Ligatures=TeX,Scale=MatchLowercase monofontoptions: Scale=MatchLowercase,Scale=0.9 ## Biblatex biblatex: true biblio-style: "gost-numeric" biblatexoptions: - parentracker=true - backend=biber - hyperref=auto - language=auto - autolang=other* - citestyle=gost-numeric ## Pandoc-crossref LaTeX customization figureTitle: "Рис." tableTitle: "Таблица" listingTitle: "Листинг" lolTitle: "Листинги" ## Misc options indent: true header-includes: -

usepackage{indentfirst} - usepackage{float} # keep figures where there are in the text - floatplacement{figure}{H} # keep figures where there are in the text

Цель работы

Основная цель работы — подготовить рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia. Научиться формализировать, выбирать метод решения, алгоритмы, реализация на компьютере и анализ полученных результатов.

Выполнение лабораторной работы

Реализация экспоненциального роста

Экспоненциальный рост - идеализированная модель. В реальности он не может продолжаться бесконечно из-за ограниченности ресурсов. После некоторого времени рост обычно замедляется и переходи в логистический рост. *[Пример]*

Литературная реализация экспоненциального роста

Литературное программирование - это подход, приоритизирующий понятность программы для человека, а не ее исполнение компьютером. В экосистеме Julia он реализуется через несколько инструментов. *[Пример]*

Реализация модели с параметрами

Исследование не ограничивается одним значением параметров. Изменим программу так, чтобы она принимала набор параметров

Вывод

Подготовил рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia. Научился формализировать, выбирать метод решения, алгоритмы, реализация на компьютере и анализ полученных результатов.